# 自動化Oracle資料保護

## NetApp Solutions

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

解決方案總覽 . . . . . 1
Oracle資料庫的自動化資料保護 . . . . . 1
快速入門 . . . . . 2
逐步部署程序 . . . . . 6

# 解決方案總覽

## Oracle資料庫的自動化資料保護

組織正在將環境自動化、以提高效率、加速部署、並減少手動作業。Ansible等組態管理工具正用於簡化企業資料庫作業。在本解決方案中、我們將示範如何使用Ansible來自動化Oracle with NetApp ONTAP 的資料保護。藉由讓儲存管理員、系統管理員及DBA能夠一致且快速地設定資料複寫至異地資料中心或公有雲、您將獲得下列效益：

- 消除設計複雜性和人為錯誤、並實作可重複執行的一致部署和最佳實務做法
- 縮短叢集間複寫、CVO具現化及Oracle資料庫恢復的設定時間
- 提高資料庫管理員、系統和儲存管理員的生產力
- 提供資料庫還原工作流程、以便輕鬆測試災難恢復案例。

NetApp為客戶提供通過驗證的Ansible模組和角色、以加速Oracle資料庫環境的部署、組態和生命週期管理。本解決方案提供說明及可接受的方針代碼、協助您：

### 在Prem到on prem複寫上

- 在來源與目的地上建立叢集間生命體
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

### 在AWS的Prem到CVO上

- 建立AWS連接器
- 在AWS中建立CVO執行個體
- 將內部部署的叢集新增至Cloud Manager
- 在來源上建立叢集間LIF
- 建立叢集與Vserver對等關係
- 建立並初始化Oracle Volume的SnapMirror
- 透過AWX/Tower建立Oracle二進位檔、資料庫和記錄的複寫排程
- 在目的地上還原Oracle資料庫、並使資料庫上線

如需更多詳細資料或要開始、請參閱下方的總覽影片。

### AWX/Tower部署

- 第1部分：待定

影片

- 第2部分：待定

影片

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解解決方案的使用入門"。

# 快速入門

## 此解決方案設計為在AWX/Tower環境中執行。

### AWX/Tower

對於AWX/Tower環境、我們會引導您建立ONTAP 一份關於您的叢集管理和Oracle伺服器（IP和主機名稱）的目錄、建立認證資料、設定從NetApp Automation Github擷取Ansible程式碼的專案、以及啟動自動化的工作範本。

1. 此解決方案設計用於私有雲端環境（內部部署到內部部署）、以及混合式雲端（內部部署到公有雲Cloud Volumes ONTAP ）。
2. 填寫環境專屬的變數、然後複製並貼到工作範本中的額外VAR欄位。
3. 將額外的虛擬檔案新增至工作範本之後、您就可以啟動自動化。
4. 自動化作業設定為執行三個階段（設定、Oracle二進位檔的複寫排程、資料庫、記錄及複寫排程（僅適用於記錄）、以及恢復DR站台資料庫的第四階段。
5. 如需取得CVO資料保護所需金鑰和權杖的詳細說明、請參訪 "收集CVO和Connector部署的先決條件"

## 需求

**"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>**

| 環境 | 需求 |
| --- | --- |
| 可環境 | AWX/Tower |
| | Ansible v.不 包括更新版本 |
| | Python 3. |
| | Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath |
| 《》ONTAP | 版本9.8 + ONTAP |
| | 兩個資料集合體 |
| | NFS VLAN和ifgrp已建立 |
| * Oracle伺服器* | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | 網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理 |
| | 現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲） |

**CVO**

| 環境 | 需求 |
| --- | --- |
| 可環境 | AWX/Tower |
| | Ansible v.不 包括更新版本 |
| | Python 3. |
| | Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath |
| 《》ONTAP | 版本9.8 + ONTAP |
| | 兩個資料集合體 |
| | NFS VLAN和ifgrp已建立 |
| * Oracle伺服器* | |
| | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | 網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理 |
| | 現有的Oracle來源環境、以及目的地的同等Linux作業系統（DR站台或公有雲） |
| | 在Oracle EC2執行個體上設定適當的交換空間、預設會以0交換部署部分EC2執行個體 |
| * Cloud Manager/AWS* | AWS存取/秘密金鑰 |
| | NetApp Cloud Manager客戶 |
| | NetApp Cloud Manager更新Token |

**"Big ">內部部署<Strong（高級）>|</Strong（高級）>**

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * ONTAP_setup* | 預先檢查ONTAP 整個環境 |
| | 在來源叢集上建立叢集間LIF（選用） |
| | 在目的地叢集上建立叢集間LIF（選用） |
| | 建立叢集與SVM對等關係 |
| | 建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區 |
| * ora_repliting_CG * | 為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式 |
| | Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| | 關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式 |
| * ora_repleting_log* | 切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄 |
| | Oracle記錄磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| * ora_recovery * | 中斷SnapMirror |
| | 啟用NFS並為目的地上的Oracle磁碟區建立交會路徑 |
| | 設定DR Oracle主機 |
| | 掛載並驗證Oracle磁碟區 |
| | 恢復並啟動Oracle資料庫 |

**CVO**

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * CVO_setup* | 預先檢查環境 |
| | AWS設定/AWS存取金鑰ID /秘密金鑰/預設區域 |
| | 建立AWS角色 |
| | 在AWS中建立NetApp Cloud Manager Connector執行個體 |
| | 在Cloud Volumes ONTAP AWS中建立例項（CVO） |
| | 在ONTAP NetApp Cloud Manager中加入Prem來源的叢集 |
| | 建立目的地SnapMirror並初始化指定的Oracle磁碟區 |

| 教戰守則 | 工作 |
| --- | --- |
| * ora_repliting_CG * | 為/etc/oratab中的每個資料庫啟用備份模式 |
| | Oracle二進位磁碟區和資料庫磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| | 關閉/etc/oratab中每個資料庫的備份模式 |
| * ora_repleting_log* | 切換/etc/oratab中每個資料庫的目前記錄 |
| | Oracle記錄磁碟區的快照 |
| | SnapMirror已更新 |
| * ora_recovery * | 中斷SnapMirror |
| | 在目的地CVO上啟用NFS並建立Oracle磁碟區的交會路徑 |
| | 設定DR Oracle主機 |
| | 掛載並驗證Oracle磁碟區 |
| | 恢復並啟動Oracle資料庫 |

### 預設參數

為了簡化自動化、我們預設了許多必要的Oracle參數、並提供預設值。一般而言、大多數部署都不需要變更預設參數。較進階的使用者可以謹慎變更預設參數。預設參數位於預設目錄下的每個角色資料夾中。

### 授權

您應該閱讀Github儲存庫中所述的授權資訊。存取、下載、安裝或使用此儲存庫中的內容、即表示您同意所規定的授權條款 "請按這裡"。

請注意、對於產生及/或分享任何衍生作品與此儲存庫中的內容有特定限制。請務必閱讀的條款 "授權" 使用內容之前。如果您不同意所有條款、請勿存取、下載或使用此儲存庫中的內容。

準備好之後、按一下 "請參閱此處以瞭解詳細的AWX/Tower程序"。

# 逐步部署程序

## AWX/Tower Oracle資料保護

**1.**為您的環境建立詳細目錄、群組、主機和認證資料

本節說明在AWX/Ansible Tower中設定庫存、群組、主機和存取認證資料、為使用NetApp自動化解決方案的環境做好準備。

1. 設定庫存。

    a. 瀏覽至「資源」→「庫存」→「新增」、然後按一下「新增庫存」。

    b. 提供名稱和組織詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。

c. 在「庫存」頁面上、按一下建立的庫存。
d. 瀏覽至「群組」子功能表、然後按一下「新增」。
e. 為第一個群組提供Oracle名稱、然後按一下「Save（儲存）」。
f. 針對第二個群組（稱為DR_Oracle）重複此程序。
g. 選取已建立的Oracle群組、移至「hosts」子功能表、然後按一下「Add New Host（新增主機）」。
h. 提供來源Oracle主機管理IP的IP位址、然後按一下「Save（儲存）」。
i. 此程序必須針對DR_Oracle群組重複、並新增DR/目的地Oracle主機的管理IP/主機名稱。

以下說明如何在ONTAP AWS上建立適用於Prem with憑據或CVO的認證類型和認證。

內部部署

1. 設定認證資料。
2. 建立認證類型。對於涉及ONTAP 到靜態的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目。
   a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。
   b. 提供名稱和說明。
   c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. 將下列內容貼到Injector Configuration、然後按一下「Save（儲存）」：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. 建立ONTAP 認證以供使用
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以取得「不完整資訊」認證
   c. 選取在上一步中建立的認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入來源和目的地叢集的使用者名稱和密碼。
   e. 按一下儲存
4. 建立Oracle認證

a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。

b. 輸入Oracle的名稱和組織詳細資料

c. 選取機器認證類型。

d. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。

e. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。

f. 按一下儲存

g. 如有需要、請為DR_Oracle主機重複此程序、以取得不同的認證資料。

**CVO**

1. 設定認證資料。
2. 建立認證類型。若為涉及ONTAP 到解決方案的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目、我們也會新增Cloud Central和AWS的項目。

   a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。

   b. 提供名稱和說明。

   c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. 將下列內容貼到Injector Configuration中、然後按一下「Save（儲存）」：

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. 為ONTAP/CVO/AWS建立認證
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以取得「不完整資訊」認證
   c. 選取在上一步中建立的認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入來源和CVO叢集、Cloud Central/Manager、AWS存取/秘密金鑰和Cloud Central Refresh Token的使用者名稱和密碼。
   e. 按一下儲存
4. 建立Oracle認證（來源）
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入Oracle主機的名稱和組織詳細資料
   c. 選取機器認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。
   e. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。
   f. 按一下儲存
5. 為Oracle目的地建立認證
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入DR Oracle主機的名稱和組織詳細資料
   c. 選取機器認證類型。
   d. 在「Type Details（類型詳細資料）」下、輸入使用者名稱（EC2使用者、或是您已將其從預設輸入）和SSH私密金鑰
   e. 選取正確的權限提高方法（Sudo）、並視需要輸入使用者名稱和密碼。
   f. 按一下儲存

**2.**建立專案

1. 前往「資源」→「專案」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱和組織詳細資料。
   b. 在來源控制認證類型欄位中選取Git。
   c. 輸入 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> 做為來源控制URL。
   d. 按一下儲存。
   e. 當來源程式碼變更時、專案可能需要偶爾同步。

**3.**設定全域變數

本節中定義的變數適用於所有Oracle主機、資料庫和ONTAP 叢集。

1. 在下列內嵌的整體變數或vars表單中輸入您的環境特定參數。

   ⓘ 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

   內部部署
   **CVO**

**4**、自動化教戰守則

有四本獨立的教戰手冊需要執行。

1. 教戰手冊、用於設定環境、內部部署或CVO。
2. 教戰手冊、可依照排程複寫Oracle二進位檔和資料庫
3. 教戰手冊、可在排程中複寫Oracle記錄
4. 用於在目的地主機上還原資料庫的教戰手冊

**ONTAP/CVO設定**

BIOS和CVO設定ONTAP

1. 設定並啟動工作範本。
   a. 建立工作範本。
      i. 瀏覽至「資源」→「範本」→「新增」、然後按一下「新增工作範本」
      ii. 輸入名稱ONTAP/CVO Setup
      iii. 選取「工作類型」；「執行」會根據方針來設定系統。
      iv. 選取相應的資源清冊、專案、方針及方針認證、以供教戰手冊使用。
      v. 針對內部部署環境選取ONTAP_setup.yml方針、或選取CVO_setup.yml以複寫至CVO執行個體。
      vi. 將從步驟4複製的全域變數貼到Yaml索引標籤下的「範本變數」欄位。
      vii. 按一下儲存。
   b. 啟動工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 按一下所需的範本、然後按一下啟動。

> 我們將使用此範本、並將其複製到其他教戰手冊中。

二進位磁碟區和資料庫磁碟區的複寫

排程二進位和資料庫複寫教戰守則

1. 設定並啟動工作範本。
   a. 複製先前建立的工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
      iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「Binary and Database Replication教戰手冊」。
      iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
      v. 選取ora_replite_CG。yml做為要執行的方針。
      vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
      vii. 按一下儲存。
   b. 排程工作範本。
      i. 瀏覽至資源→範本。
      ii. 按一下二進位和資料庫複寫教戰手冊範本、然後按一下選項頂端的排程。
      iii. 按一下「新增」、「新增二進位和資料庫複寫的名稱排程」、選擇一小時開始的開始日期/時間、選擇您的本機時區和「執行頻率」。執行頻率通常會更新SnapMirror複寫。

> 將為記錄磁碟區複寫建立個別的排程、以便更頻繁地複寫。

記錄磁碟區的複寫

排程記錄複寫教戰手冊

1. 設定並啟動工作範本。
    a. 複製先前建立的工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
        iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「記錄複寫教戰手冊」。
        iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
        v. 選取ora_replite_logs.yml作為要執行的方針。
        vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
        vii. 按一下儲存。
    b. 排程工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 按一下記錄複寫教戰手冊範本、然後按一下頂端選項集的排程。
        iii. 按一下「新增」、「新增記錄複寫的名稱排程」、選擇一小時開始的開始日期/時間、選擇您的本機時區和「執行頻率」。執行頻率通常會更新SnapMirror複寫。

> 建議您設定每小時更新一次的記錄排程、以確保恢復到上次每小時更新。

還原及還原資料庫

排程記錄複寫教戰手冊

1. 設定並啟動工作範本。
    a. 複製先前建立的工作範本。
        i. 瀏覽至資源→範本。
        ii. 找到ONTAP/CVO設定範本、然後在最右鍵按一下複製範本
        iii. 按一下複製範本上的「Edit Template（編輯範本）」、然後將名稱變更為「Restore and Recovery Playbook（還原與還原教戰守則）」
        iv. 保留相同的範本庫存、專案、認證資料。
        v. 選取ora_recovery .yml作為要執行的方針。
        vi. 變數將維持不變、但CVO叢集IP必須設定在變數DST_叢 集IP中。
        vii. 按一下儲存。

> 在您準備好在遠端站台還原資料庫之前、系統不會執行本方針。

**5.**恢復**Oracle**資料庫

1. 內部部署正式作業的Oracle資料庫資料Volume可透過NetApp SnapMirror複寫、保護至ONTAP 二線資料中心的備援式叢集或ONTAP 公有雲的Cloud Volume。在完整設定的災難恢復環境中、二線資料中心或公有雲中的還原運算執行個體都是待命狀態、可在發生災難時恢復正式作業資料庫。待命運算執行個體會在OS核心修補程式上執行半連結更新、或在鎖定步驟中進行升級、以保持與內部部署執行個體的同步。
2. 在本解決方案中、Oracle二進位磁碟區會複寫到目標執行個體、並掛載到目標執行個體、以啟動Oracle軟體堆疊。這種恢復Oracle的方法比在發生災難的最後一刻重新安裝Oracle更具優勢。它保證Oracle安裝與目前的內部正式作業軟體安裝和修補程式層級等完全同步。不過、視軟體授權與Oracle的結構化方式而定、這可能會也可能不會對恢復站台上的複寫Oracle二進位磁碟區產生額外的軟體授權影響。建議使用者先洽詢其軟體授權人員、以評估可能的Oracle授權需求、再決定採用相同方法。
3. 目的地的備用Oracle主機是以Oracle必要組態設定。
4. Snap模式 會中斷、磁碟區會設為可寫入、並掛載至備用Oracle主機。
5. 在待命運算執行個體掛載所有DB磁碟區之後、Oracle恢復模組會在恢復站台執行下列工作來恢復及啟動Oracle。
   a. 同步控制檔：我們在不同的資料庫Volume上部署重複的Oracle控制檔、以保護關鍵資料庫控制檔。其中一個位於資料磁碟區、另一個位於記錄磁碟區。由於資料和記錄磁碟區會以不同頻率複寫、因此在恢復時、它們會不同步。
   b. 重新連結Oracle二進位檔：由於Oracle二進位檔已重新配置至新主機、因此需要重新連結。
   c. 恢復Oracle資料庫：恢復機制會從控制檔擷取Oracle記錄Volume上一個可用的歸檔記錄中的上次系統變更編號、並恢復Oracle資料庫、以便在故障時恢復所有可複寫至DR站台的商業交易。接著、資料庫會以新的轉世模式啟動、以便在恢復站台進行使用者連線和商業交易。

> 在執行恢復的教戰手冊之前、請確定您擁有下列內容：請務必將其複製到來源Oracle主機的/etc/oratab和/etc/oraInst.loc

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。